MAPA CONCEPTUAL — GALLETAS NATYS (UPTAEB)

INFORMATICA / SECCIÓN IN3103

# Automatización de Pruebas y Pipelines

SE ESTRUCTURA EN EL PROYECTO REAL MEDIANTE

## SISTEMA INTEGRADO "GALLETAS NATYS"

### 1. FUNDAMENTOS

**Concepto Principal**
Software especializado para ejecutar pruebas sin interrupción humana.

**Manual vs. Automatizado**
**Manual:** Lenta y propensa a error.
**Auto:** Rápida, repetible y escalable.

**Criterio de ROI**
Automatizar tareas repetitivas y pruebas de carga. Evitar en interfaces inestables.

**Pirámide de Pruebas**
Base Unitarias (PHPUnit) → API → UI (Selenium) + Carga (JMeter).

### 2. SCRIPTS DE PRUEBA

**Definición**
Guion técnico con datos, acciones y aserciones esperadas.

**Pilares de Diseño**
Modularidad, Independencia, Mantenibilidad y Manejo de Timeouts.

**Estructura en 4 Fases**
1. Setup
2. Execution
3. Assertion
4. Teardown

**Patrones Profesionales**
Page Object Model (POM) y Pruebas guiadas por datos (Data-Driven).

### 3. PIPELINES CI/CD

**¿Qué es un Pipeline?**
Tubería automatizada desde el código local hasta producción.

**Tipos de Pipelines**
CI (Integración), CD (Despliegue), Testing (JMeter) y DevSecOps.

**Anatomía Técnica**
Workflows (.YAML) → Stages (Build, Test) → Jobs y Steps.

**Ecosistema DevOps**
GitHub Actions, Jenkins, Apache JMeter, Git y Stack LAMP.

### 4. ESTRATEGIAS AVANZADAS

**Integración Avanzada**
Análisis estático, pruebas Shift-Left y Quality Gates estrictos.

**Despliegue Continuo**
Estrategias Blue/Green, Canary Releases y Despliegue Rolling.

**Triggers / Disparadores**
Eventos Git (Push / PR) o tareas programadas (Cron).

**Impacto en el Proyecto**
Reducción del Time-to-Market sin caídas de servicio (Zero Downtime).